

Introducción

El núcleo de un estudio de simulación es la capacidad de generar números aleatorios, que representan el valor de una variable aleatoria distribuida uniformemente en $(0, 1)$. En este capítulo explicamos la forma de hacerlo mediante una computadora y también comenzamos a ilustrar sus usos.

3.1 Generación de números pseudoaleatorios

Al principio, los números aleatorios se generaban en forma manual o mecánica, utilizando técnicas como ruedas giratorias, lanzamientos de dados o barajas; pero el planteamiento moderno consiste en utilizar una computadora para generar de manera sucesiva números pseudoaleatorios. Estos números constituyen una sucesión de valores que, aunque son producidos de manera determinista, tienen toda la apariencia de ser variables aleatorias uniformes e independientes en $(0, 1)$.

Uno de los métodos más comunes para generar números pseudoaleatorios comienza con un valor inicial x_0 , llamado semilla, y luego se calcula de manera recursiva los valores sucesivos x_n , $n \geq 1$, haciendo

$$x_n = ax_{n-1} \text{ módulo } m \quad (3.1)$$

donde a y m son enteros positivos dados y lo anterior significa que ax_{n-1} se divide entre m y el residuo se considera como el valor de x_n . Así, cada x_n es $0, 1, \dots, m-1$ y la

cantidad x_n/m (llamada número pseudoaleatorio) se considera como una aproximación del valor de una variable aleatoria uniforme en $(0, 1)$.

El método especificado por la ecuación (3.1) para generar números aleatorios se llama el método congruencial multiplicativo. Como cada uno de los números x_n asume uno de los valores $0, 1, \dots, m-1$, se tiene que después de cierto número finito (a lo más m) de valores generados, alguno debe repetirse, y, una vez que esto ocurre, toda la sucesión comienza a repetirse. Así, queremos encontrar las constantes a y m tales que, para cualquier semilla inicial x_0 , el número de variables que se puedan generar antes de que suceda esta repetición sea "grande".

En general, las constantes a y m deben satisfacer tres criterios:

1. Para cualquier semilla inicial, la sucesión resultante tiene la "apariencia" de ser una sucesión de variables aleatorias independientes y uniformes en $(0, 1)$.
2. Para cualquier semilla inicial, el número de variables que se pueden generar antes de que comience la repetición es grande.
3. Los valores se pueden calcular de manera eficiente en una computadora digital.

Un criterio que parece ser útil para cumplir las tres condiciones anteriores es que m debe ser un número primo grande, adecuado al tamaño de la palabra de la computadora. Para una máquina con palabras de 32 bits (donde el primero es un bit de signo), se ha mostrado que las elecciones de $m = 2^{31} - 1$ y $a = 7^5 = 16\,807$ producen las propiedades deseadas (para una máquina con palabras de 36 bits, parece que funcionan las elecciones de $m = 2^{35} - 31$ y $a = 5^5$).

Otro generador de números pseudoaleatorios utiliza fórmulas recursivas del tipo

$$x_n = (ax_{n-1} + c) \text{ módulo } m$$

Tales fórmulas se llaman generadores congruenciales mixtos (ya que tienen un término aditivo y uno multiplicativo). Al emplearlos, con frecuencia se elige m como la longitud de la palabra de la computadora, ya que esto hace más eficiente el cálculo de $(ax_{n-1} + c) \text{ módulo } m$ (es decir, la división de $ax_{n-1} + c$ entre m).

La mayor parte de los lenguajes de computadora tienen integrado un generador de números aleatorios que se puede llamar con tal fin. Por ejemplo, BASIC utiliza dos instrucciones:

- 1 RANDOMIZE
- 2 U = RND

El resultado de la instrucción RANDOMIZE es la solicitud al usuario de que introduzca la semilla x_0 . Una vez hecho esto, la cantidad RND representará el siguiente

número pseudoaleatorio. Por ejemplo, este programa imprime los valores de 10 números pseudoaleatorios.

```
10 RANDOMIZE
20 FOR I = 1 TO 10
30 U = RND
40 PRINT U
50 NEXT
```

Como punto de partida en la simulación de sistemas por computadora, supondremos que podemos generar una sucesión de números pseudoaleatorios que se pueden considerar como una aproximación a los valores de una sucesión de variables aleatorias independientes y uniformes en $(0, 1)$. Es decir, no exploraremos las interesantes cuestiones teóricas, que requieren material más allá de los objetivos de este texto, relacionadas con la construcción de "buenos" generadores de números pseudoaleatorios. Mejor supondremos que tenemos una "caja negra" que proporciona un número aleatorio si así se solicita.

3.2 Uso de números aleatorios para evaluar integrales

Una de las primeras aplicaciones de los números aleatorios fue en el cálculo de integrales. Sea $g(x)$ una función y supongamos que queremos calcular θ , donde

$$\theta = \int_0^1 g(x) dx$$

Para calcular el valor de θ , observe que si U está distribuida uniformemente en $(0, 1)$, entonces podemos expresar θ como

$$\theta = E[g(U)]$$

Si $U_1, \dots, U_k$ son variables aleatorias independientes y uniformes en $(0, 1)$, esto implica que $g(U_1), \dots, g(U_k)$ son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media θ . Por lo tanto, por la ley fuerte de los grandes números, se tiene, con probabilidad 1,

$$\sum_{i=1}^k \frac{g(U_i)}{k} \rightarrow E[g(U)] = \theta \quad \text{cuando } k \rightarrow \infty$$

Por lo tanto, podemos aproximar θ generando un gran número de números aleatorios u_i y considerando como nuestra aproximación a θ el valor promedio de $g(u_i)$. Este método de aproximación de integrales es el método *Monte Carlo*.

Se puede utilizar el siguiente algoritmo en BASIC para aproximar θ .

```
10 RANDOMIZE
20 INPUT K
30 S = 0
40 FOR I = 1 TO K
50 U = RND
60 S = S + g(U)
70 NEXT
80 PRINT S/K
```

El valor impreso es la aproximación de $\theta = \int_0^1 g(x) dx$.

Si quisiéramos calcular

$$\theta = \int_a^b g(x) dx$$

entonces, al hacer la sustitución $y = (x - a)/(b - a)$, $dy = dx/(b - a)$, vemos que

$$\begin{aligned} \theta &= \int_0^1 g(a + [b - a]y) (b - a) dy \\ &= \int_0^1 h(y) dy \end{aligned}$$

donde $h(y) = (b - a)g(a + [b - a]y)$. Así, podemos aproximar θ al generar de manera continua números aleatorios y luego considerar el valor promedio de h evaluada en estos números aleatorios.

De manera análoga, si queremos el valor de

$$\theta = \int_0^\infty g(x) dx$$

podríamos aplicar la sustitución $y = 1/(x + 1)$, $dy = -dx/(x + 1)^2 = -y^2 dx$, para obtener la identidad

$$\theta = \int_0^1 h(y) dy$$

donde

$$h(y) = \frac{g\left(\frac{1}{y} - 1\right)}{y^2}$$

La utilidad de los números aleatorios para aproximar integrales es más evidente en el caso de las integrales múltiples. Supongamos que g es una función con un argumento de dimensión n y que estamos interesados en calcular

$$\theta = \int_0^1 \int_0^1 \cdots \int_0^1 g(x_1, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

La clave del método Monte Carlo para estimar θ está en el hecho de que θ se puede expresar mediante la siguiente esperanza:

$$\theta = E[g(U_1, \dots, U_n)]$$

donde $U_1, \dots, U_n$ son variables aleatorias independientes y uniformes en $(0, 1)$. Por lo tanto, si generamos k conjuntos independientes, cada uno formado por n variables aleatorias independientes y uniformes en $(0, 1)$

$$U_1^1, \dots, U_n^1$$

$$U_1^2, \dots, U_n^2$$

$$\vdots$$

$$U_1^k, \dots, U_n^k$$

entonces, como las variables aleatorias $g(U_1^i, \dots, U_n^i), i = 1, \dots, k$, son todas variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media θ , podemos estimar θ mediante $\sum_{i=1}^k g(U_1^i, \dots, U_n^i)/k$.

Para una aplicación de lo anterior, consideremos el siguiente método para estimar π .

Ejemplo 3a La estimación de π . Supongamos que el vector aleatorio (X, Y) se distribuye uniformemente en el cuadrado de área 4 con centro en el origen. Es decir, es un punto aleatorio en la siguiente región, especificada en la figura 3.1. Consideremos ahora la probabilidad de que este punto aleatorio del cuadrado esté dentro del círculo inscrito de radio 1 (véase la figura 3.2). Observe que, como (X, Y) está distribuido uniformemente en el cuadrado, se tiene que

$$\begin{aligned} P\{(X, Y) \text{ esté en el círculo}\} &= P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} \\ &= \frac{\text{Área del círculo}}{\text{Área del cuadrado}} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Por lo tanto, si generamos un gran número de puntos aleatorios en el cuadrado, la proporción de puntos que caen dentro del círculo será aproximadamente $\pi/4$. Ahora,

Sec. 3.2 Uso de números aleatorios para evaluar integrales

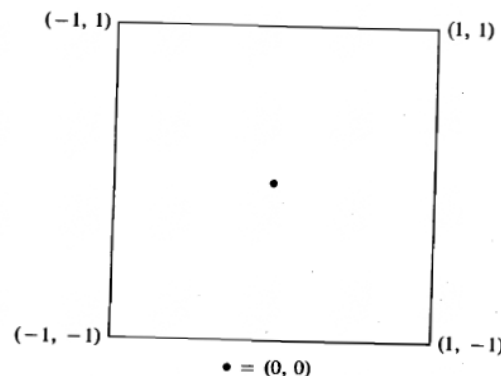


Figura 3.1

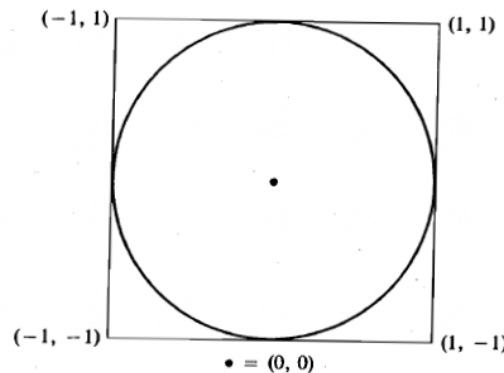


Figura 3.2

si X y Y fuesen independientes y ambas estuviesen uniformemente distribuidas en $(-1, 1)$, su densidad conjunta sería

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x)f(y) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4}, \quad -1 \leq x \leq 1, \quad -1 \leq y \leq 1 \end{aligned}$$

Como la función de densidad de (X, Y) es constante en el cuadrado, se tiene (por definición) que (X, Y) está distribuido uniformemente en el cuadrado. Ahora, si U es uniforme en $(0, 1)$, entonces $2U$ es uniforme en $(0, 2)$, por lo cual $2U - 1$ es uniforme en $(-1, 1)$. Por lo tanto, si generamos números aleatorios U_1 y U_2 , hacemos $X = 2U_1 - 1$ y $Y = 2U_2 - 1$ y definimos

$$I = \begin{cases} 1 & \text{si } X^2 + Y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

entonces

$$E[I] = P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \frac{\pi}{4}.$$

Por lo tanto, para estimar $\pi/4$ generamos un gran número de pares de números aleatorios u_1, u_2 y estimamos $\pi/4$ como la fracción de pares para los cuales $(2u_1 - 1)^2 + (2u_2 - 1)^2 \leq 1$. ■

Así, con los generadores de números aleatorios se producen los valores de variables aleatorias uniformes en $(0, 1)$. Partiremos de estos números aleatorios para mostrar, en los capítulos 4 y 5, la forma de generar los valores de variables aleatorias a partir de distribuciones arbitrarias. Esta capacidad de generar variables aleatorias arbitrarias nos permitirá simular sistemas de probabilidad; es decir, podremos generar, de acuerdo con las leyes de probabilidad específicas de los sistemas, todas sus cantidades aleatorias conforme transcurra el tiempo.

Ejercicios

1. Si $x_0 = 5$ y

$$x_n = 3x_{n-1} \text{ mód } 150$$

determine $x_1, \dots, x_{10}$.

2. Si $x_0 = 3$ y

$$x_n = 5x_{n-1} + 7 \text{ mód } 200$$

determine $x_1, \dots, x_{10}$.

En los ejercicios 3-9, emplee la simulación para aproximar las siguientes integrales. Compare su estimación con la respuesta exacta, si ésta se conoce.

Ejercicios

3. $\int_0^1 \exp\{e^x\} dx$

4. $\int_0^1 (1 - x^2)^{3/2} dx$

5. $\int_{-2}^2 e^{x+x^2} dx$

6. $\int_0^\infty x(1 + x^2)^{-2} dx$

7. $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx$

8. $\int_0^1 \int_0^1 e^{(x+y)^2} dy dx$

9. $\int_0^\infty \int_0^x e^{-(x+y)} dy dx$

[Sugerencia: Sea $I_y(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } y < x \\ 0 & \text{si } y \geq x \end{cases}$ utilice esta función para igualar esta integral a otra cuyos términos vayan de 0 a ∞ .]

10. Utilice la simulación para aproximar $\text{Cov}(U, e^U)$, donde U es uniforme en $(0, 1)$. Compare su aproximación con la respuesta exacta.
11. Sea U uniforme en $(0, 1)$. Utilice simulación para aproximar lo siguiente:
- (a) $\text{Cov}(U, \sqrt{1 - U^2})$.
- (b) $\text{Cov}(U^2, \sqrt{1 - U^2})$.
12. Para $U_1, U_2, \dots$ variables aleatorias uniformes en $(0, 1)$, definimos

$$N = \text{Mínimo} \left\{ n: \sum_{i=1}^n U_i > 1 \right\}$$

Es decir, N es igual a la cantidad de números aleatorios que deben sumarse para exceder a 1.

- (a) Estime $E[N]$ generando 100 valores de N .
- (b) Estime $E[N]$ generando 1000 valores de N .
- (c) Estime $E[N]$ generando 10000 valores de N .
- (d) ¿Cuál cree que sea el valor de $E[N]$?

13. Sean $U_i, i \geq 1$, números aleatorios. Defina N como

$$N = \text{Máximo} \left\{ n: \prod_{i=1}^n U_i \geq e^{-3} \right\}$$

donde $\prod_{i=1}^0 U_i = 1$.

(a) Determine $E[N]$ por simulación.

(b) Determine $P\{N = i\}$, para $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$, por simulación.

Bibliografía

- Knuth, D., *The Art of Computer Programming*, vol. 2, *Seminumerical Algorithms*, Reading, M. A., Addison-Wesley, 1981.
- L'Ecuyer, P., "Random Numbers for Simulation", en *Commun. Assoc. Comput. Mach.*, **33**, 1990.
- Marsaglia, G., "Random Numbers Fall Mainly in the Planes", en *Proc. Natl. Acad. Sci.*, **61**, 1962, pp. 25-28.
- Marsaglia, G., "The Structure of Linear Congruential Sequences", en S. K. Zaremba (comp.), *Applications of Number Theory to Numerical Analysis*, Londres, Academic Press, 1972, pp. 249-255.
- Naylor, T., *Computer Simulation Techniques*, Nueva York, Wiley, 1966.
- Ripley, B., *Stochastic Simulation*, Nueva York, Wiley, 1986.
- von Neumann, J., "Various Techniques Used in Connection with Random Digits, 'Monte Carlo Method'", en *U.S. National Bureau of Standards Applied Mathematics Series*, núm. 12, 1951, pp. 36-38.

CAPÍTULO

4

Generación de variables aleatorias discretas

4.1 El método de la transformada inversa

Suponga que queremos generar el valor de una variable aleatoria discreta X con función de masa de probabilidad

$$P\{X = x_j\} = p_j, \quad j = 0, 1, \dots, \sum_j p_j = 1$$

Para esto, generamos un número aleatorio U ; es decir, U está distribuido uniformemente en $(0, 1)$, y sea

$$X = \begin{cases} x_0 & \text{si } U < p_0 \\ x_1 & \text{si } p_0 \leq U < p_0 + p_1 \\ \vdots & \\ x_j & \text{si } \sum_{i=1}^{j-1} p_i \leq U < \sum_{i=1}^j p_i \\ \vdots & \end{cases}$$

Como $P\{a \leq U < b\} = b - a$ para $0 < a < b < 1$, tenemos que

$$P\{X = x_j\} = P\left\{\sum_{i=1}^{j-1} p_i \leq U < \sum_{i=1}^j p_i\right\} = p_j$$

y entonces X tiene la distribución deseada.